



PANDUAN PENGGUNA RESMI // ROLE WARGA & ADMIN

Platform Manajemen Bank Sampah Digital Berbasis Poin

USER MANUAL & PETUNJUK TEKNIS

SISTEM INFORMASI SETOR SAMPAH MANDIRI

Buku panduan lengkap operasional platform web pemilahan sampah, kalkulator insentif poin, penukaran sembako, dan sistem verifikasi persetujuan bagi Warga dan Petugas Bank Sampah.

DISUSUN & DIKEMBANGKAN OLEH

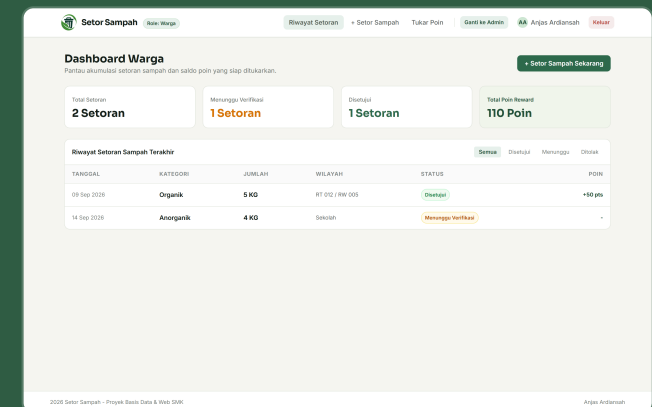
Anjas Ardiansah

Pengembang Perangkat Lunak Mandiri (XII PPLG)

Edisi Revisi Resmi

Tahun 2026 // Versi 1.0

ARSITEKTUR TERPADU



- Kalkulator Otomatis Estimasi Poin Sampah
- Approval Bertingkat: Poin Terpotong Pasca Verifikasi
- Katalog Barang & Upload Foto Produk Tanpa URL
- Desain Ergonomis Berbasis Psikologi Warna

Struktur Dokumen Panduan Pengguna

Panduan ini disusun secara sistematis mengacu pada standar buku manual teknis perangkat lunak.

BAGIAN I: FONDASI & SISTEM

Daftar Isi & Struktur Panduan	Hal 2
Psikologi Warna & Sistem Desain	Hal 3
Bab I: Pendahuluan & Gambaran Umum	Hal 4
Bab II: Persyaratan Sistem & Akses Web	Hal 5
Bab III: Alur Kerja & Diagram Proses	Hal 6
Bab IV: Akses Masuk & Manajemen Akun	Hal 7

BAGIAN II: PANDUAN ROLE WARGA

Bab V: Dashboard & Monitoring Saldo Poin	Hal 8
Bab V: Formulir Setor Sampah Mandiri	Hal 9
Bab V: Katalog Sembako & Tukar Poin	Hal 10
Bab V: Pemantauan Riwayat Penukaran	Hal 11

BAGIAN III: PANDUAN ROLE ADMIN

Bab VI: Dashboard Eksekutif TPU	Hal 12
Bab VI: Validasi & Approval Setoran Sampah	Hal 13
Bab VI: Manajemen Katalog Barang & Foto	Hal 14

BAGIAN IV: KELOLA & PEMECAHAN MASALAH

Bab VI: Validasi & Persetujuan Penukaran	Hal 15
Bab VI: Pengelolaan Master Data Sistem	Hal 16
Bab VII: Profil Pengguna & Keamanan Akun	Hal 17
Bab VIII: Tanya Jawab (FAQ) & Solusi Error	Hal 18
Penutup & Lembar Profil Pengembang	Hal 19

CATATAN STANDAR DOKUMEN

Buku manual ini disusun tanpa menggunakan karakter emoji guna menjamin integritas format dokumen resmi kedinasan dan kepatuhan akademis.



Analisis Psikologi Warna & Filosofi Antarmuka

Pemilihan palet warna dalam aplikasi Setor Sampah didasarkan pada studi psikologi warna terapan (color psychology) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, memberikan rasa aman dalam transaksi poin, dan menyajikan hierarki visual yang jelas.

Hijau Hutan

#2E6B4E

Peran: Warna Primer (Identitas Utama)

Secara psikologis, hijau membangkitkan rasa kesegaran ekologis, pembaharuan, dan harmoni lingkungan. Warna ini menegaskan komitmen keberlanjutan dan memberikan ketenangan batin bagi warga bahwa setiap kilogram sampah yang mereka pilah membawa dampak nyata bagi kelestarian bumi.

Emas Marigold

#D9A02A

Peran: Warna Sekunder (Insentif & Poin)

Kuning keemasan mengomunikasikan nilai ekonomi, penghargaan, dan optimisme. Dalam psikologi motivasi, emas merepresentasikan slogan "Sampah Menjadi Berkah", memberi dorongan psikologis bahwa sampah anorganik memiliki nilai tukar riil yang setara dengan kebutuhan sembako warga.

Kertas Alami

#F7F8F4

Peran: Latar Belakang (Kanvas)

Warna off-white hangat ini menyerupai kertas daur ulang berkualitas tinggi. Mengurangi kelelahan mata (eye-strain) dibandingkan latar putih murni, serta menciptakan atmosfer sanitasi, kebersihan, dan transparansi tata kelola data.

Tinta Gelap (Ink)

#16211B

Peran: Tipografi & Kontras Tinggi

Warna slate pekat menghadirkan wibawa, ketepatan kalkulasi, dan kestabilan data pembukuan. Memberikan rasio kontras melebihi 11:1 terhadap latar belakang untuk memenuhi standar aksesibilitas tertinggi (WCAG AAA).

Prinsip Ergonomi & Tipografi Terpadu

Font Display (Sora)

Digunakan pada judul, angka metrik saldo poin, dan ringkasan bobot. Karakter geometrisnya tegas, modern, dan mudah dipindai (scannable).

Font Body (Inter)

Didesain khusus untuk keterbacaan antarmuka digital. Menjamin teks panduan, label formulir, dan tabel data tetap tajam di layar gawai.

Hierarki Spasial

Pengelompokan kartu (card-based layout) memudahkan pemisahan informasi antara tindakan setor, data riwayat, dan katalog barang.

Aksesibilitas & Kepatuhan WCAG 2.1

Kontras Visual

Seluruh elemen tombol utama memiliki kontras minimal 4.8:1, memastikan teks dapat terbaca jelas oleh lansia maupun warga tuna aksara parsial.

Kategori Warna

Organik (Hijau #2E6B4E), Anorganik (Kuning #D9A02A), B3 (Merah #B8433A), dan Residu (Abu #5B6660) mempermudah pemilahan secara intuitif.

Bebas Distraksi

Antarmuka dirancang bersih tanpa animasi berlebihan atau emotikon, menjaga fokus operasional pada fungsi layanan masyarakat.

1.1 Latar Belakang Digitalisasi

Pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) kerap mengalami hambatan akibat pencatatan manual, ketidakakuratan penimbangan, dan minimnya transparansi saldo poin bagi nasabah bank sampah. Sistem Informasi Setor Sampah Mandiri hadir sebagai solusi digital terintegrasi untuk mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengonversi timbunan sampah menjadi insentif kebutuhan pokok.

1.2 Maksud dan Tujuan

- 1

Meningkatkan Partisipasi Pemilahan

Memotivasi warga memilah sampah dari sumbernya melalui skema poin insentif yang transparan dan dapat dikalkulasi secara otomatis.
- 2

Menjamin Akuntabilitas Pembukuan

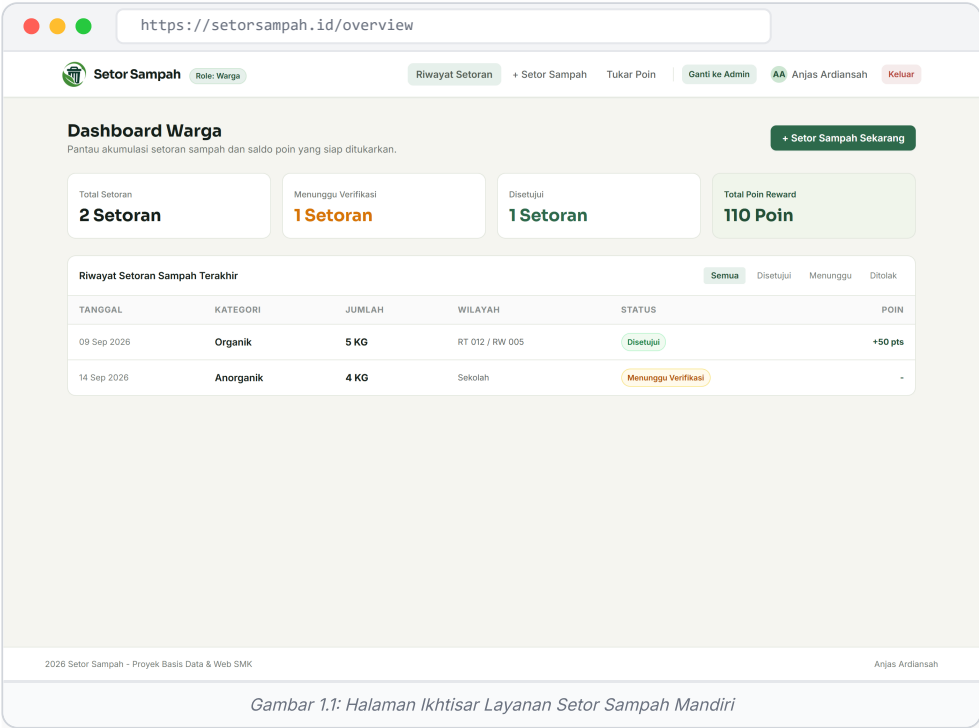
Menyediakan pencatatan digital real-time bagi pengurus bank sampah untuk mencegah kebocoran saldo poin atau selisih stok logistik sembako.
- 3

Mewujudkan Ekonomi Sirkular Lokal

Memfasilitasi pertukaran sampah bernilai daur ulang dengan barang kebutuhan pokok sehari-hari (beras, minyak goreng, gula, dan sabun).

SASARAN PENGGUNA SISTEM

Sistem ini melayani dua entitas utama: **Warga (User Nasabah)** yang menyetor sampah dan menukar poin, serta **Administrator TPU** yang bertindak sebagai verifikator fisik dan pengelola gudang sembako.



Gambar 1.1: Halaman Ikhtisar Layanan Setor Sampah Mandiri

2.1 Kebutuhan Perangkat Keras & Lunak

Aplikasi Setor Sampah dibangun dengan teknologi web responsif modern, sehingga dapat diakses secara fleksibel menggunakan komputer desktop, laptop, tablet, maupun telepon pintar (smartphone) tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

Komponen	Spesifikasi Minimal	Rekomendasi Optimal
Prosesor	Dual Core 1.5 GHz	Quad Core 2.0 GHz atau lebih tinggi
Memori (RAM)	2 GB RAM	4 GB RAM atau lebih
Layar Tampilan	Resolusi 360 × 640 px (Ponsel)	1280 × 720 px atau 1920 × 1080 px
Konektivitas	Internet 3G / 1 Mbps	Internet 4G/WiFi stabil minimal 5 Mbps
Peramban (Browser)	Chrome 90+, Edge 90+, Safari 14+	Google Chrome / Edge versi terbaru

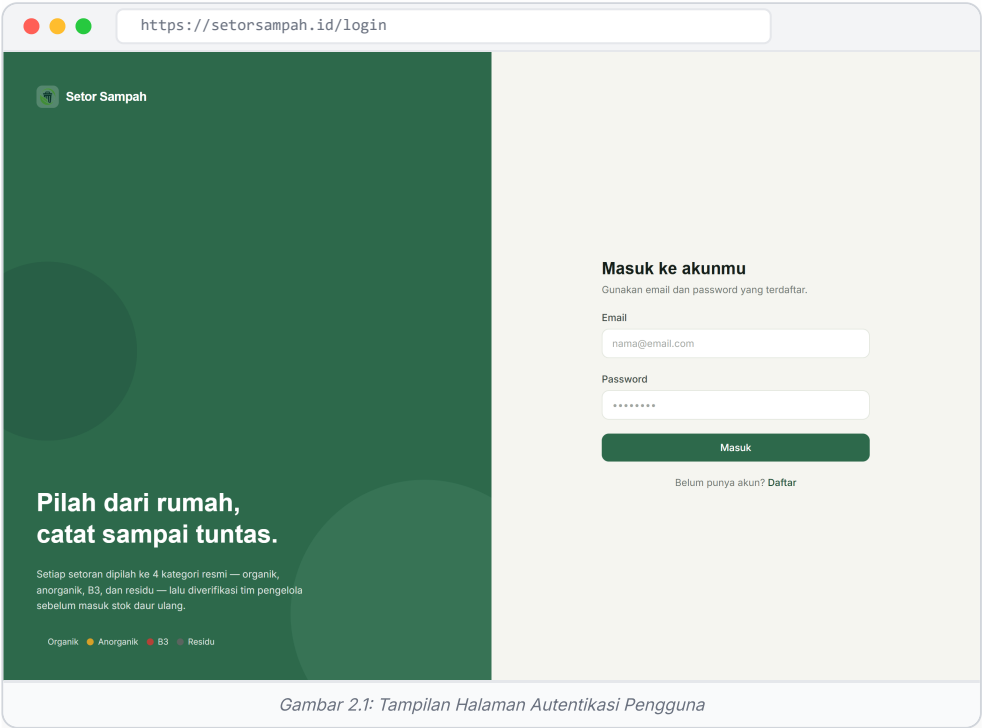
2.2 Tautan Akses Aplikasi Resmi

Alamat Produksi (Cloud GitHub Pages):

https://ma11kq.github.io/Anjas-Ardiansah_XII-PPLG_Laravel_Setor-Sampah/

Alamat Lingkungan Pengembangan Lokal (Next.js):

http://localhost:3000 atau http://localhost:3005



Gambar 2.1: Tampilan Halaman Autentikasi Pengguna

Diagram Proses End-to-End Layanan Setor Sampah

Sistem menerapkan verifikasi dua arah (two-way verification) guna menjamin keaslian bobot sampah dan keamanan penukaran logistik.

Tahap 1: Pemilahan & Input Setoran

Pelaksana: Warga

- [1] Warga memilah sampah dari rumah tangga (Organik, Anorganik, B3, Residu).
- [2] Membuka formulir Setor Sampah dan memasukkan estimasi bobot (KG).
- [3] Sistem menampilkan kalkulator estimasi poin.
- [4] Data tersimpan dengan status awal **PENDING** (Menunggu Verifikasi).

Tahap 2: Verifikasi Fisik & Kredit Poin

Pelaksana: Admin TPU

- [1] Warga membawa sampah ke bank sampah atau petugas menjemput ke lokasi RT/RW.
- [2] Admin memeriksa fisik sampah dan melakukan penimbangan timbangan digital.
- [3] Jika sesuai, Admin menekan tombol **Setujui**.
- [4] Saldo poin warga bertambah secara otomatis dan tercatat dalam pembukuan.

Tahap 3: Penukaran Sembako & Serah Terima

Pelaksana: Warga & Admin

- [1] Warga memilih barang sembako pada Katalog Tukar Poin.
- [2] Pengajuan berstatus **PENDING (Poin Belum Terpotong)**.
- [3] Warga datang ke Bank Sampah mengambil barang fisik.
- [4] Admin menekan **Setujui Penukaran** → Poin warga dan stok barang terpotong bersamaan.

ATURAN KETAT INTEGRITAS SALDO POIN

Sesuai standar operasional, saldo poin warga **TIDAK BERKURANG** pada saat penekanan tombol tukar oleh warga. Poin dan stok barang hanya dipotong secara sah apabila pengurus bank sampah telah menyetujui transaksi setelah memastikan ketersediaan barang fisik di loket penyerahan.

4.1 Prosedur Pendaftaran Akun Warga Baru

- 1

Akses Halaman Registrasi

Klik tautan "Daftar" pada halaman masuk untuk membuka formulir registrasi warga.
- 2

Pengisian Identitas Lengkap

Masukkan Nama Lengkap, Alamat Surel (Email) aktif, dan Kata Sandi minimal 6 karakter.
- 3

Validasi Nomor Telepon / HP

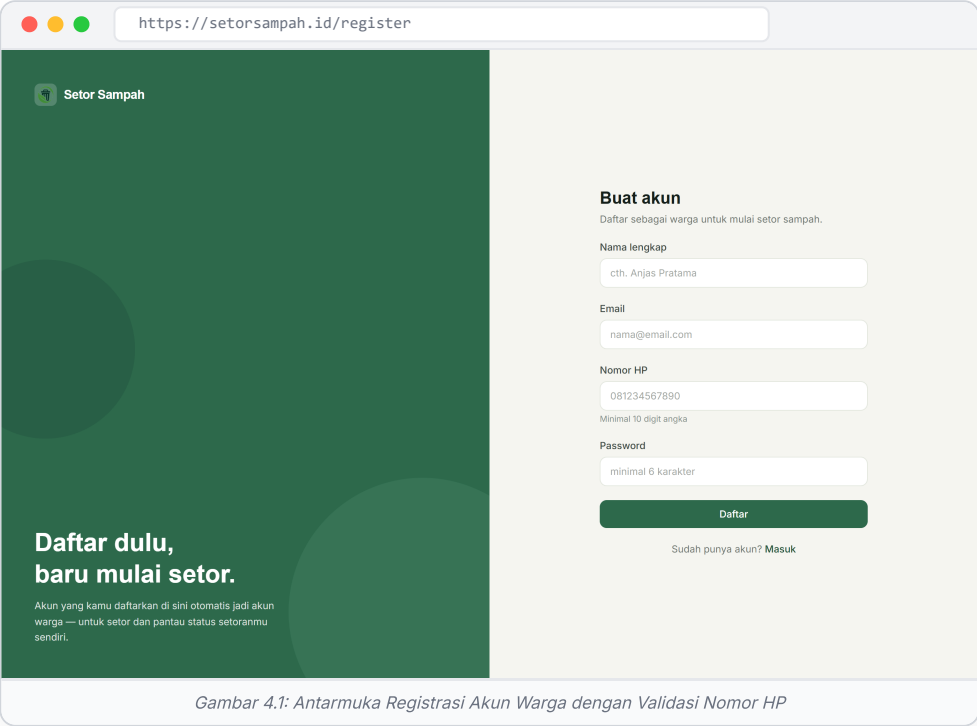
Wajib memasukkan Nomor HP aktif dengan panjang minimal 10 digit guna keperluan notifikasi penjemputan sampah.

4.2 Prosedur Masuk ke Akun (Login)

Masukkan email dan password terdaftar, kemudian tekan tombol "Masuk". Pada versi demonstrasi GitHub Pages, pengguna dapat menggunakan tombol pemilih peran cepat (Warga atau Admin) untuk memudahkan simulasi sistem.

KEAMANAN SESI

Setiap sesi login dilindungi token terenkripsi. Hindari membagikan kata sandi Anda kepada orang lain untuk menjaga keamanan saldo poin yang telah dikumpulkan.



Gambar 4.1: Antarmuka Registrasi Akun Warga dengan Validasi Nomor HP

5.1 Antarmuka Beranda Nasabah Warga

Setelah berhasil masuk, warga disambut oleh halaman dashboard yang menampilkan ringkasan performa pemilahan sampah, saldo tabungan poin aktif, dan panduan edukasi.

Elemen Utama Dashboard:

- A

Kartu Saldo Poin Aktif

Menampilkan akumulasi poin sah yang siap ditukarkan dengan sembako atau barang kebutuhan rumah tangga.
- B

Kartu Status Setoran

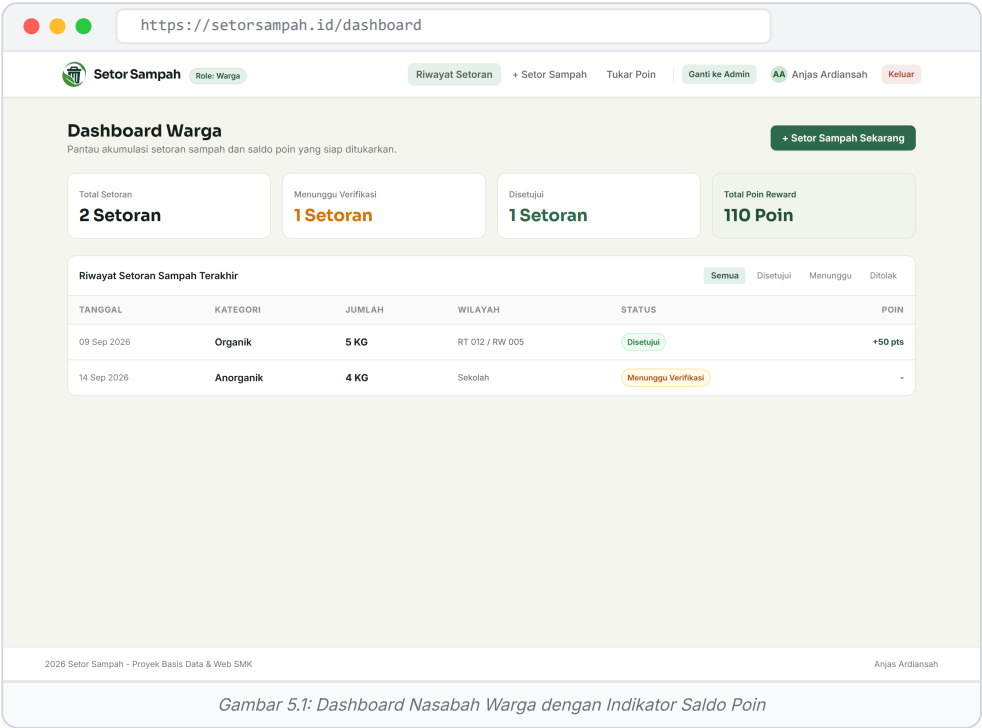
Menampilkan jumlah setoran yang telah disetujui (Approved) dan setoran yang masih dalam antrean pemeriksaan (Pending).
- C

Modul Edukasi Pemilahan Sampah

Panduan singkat tata cara memilah sampah Organik, Anorganik, B3, dan Residu sebelum diserahkan ke bank sampah.

TIP WARGA

Pastikan sampah anorganik (kardus, botol plastik, kaleng) dalam kondisi kering dan bersih untuk mempercepat proses penimbangan di lokasi.



5.2 Langkah Pengisian Setoran Sampah

- 1

Pilih Kategori Sampah

Pilih salah satu jenis: Organik (10 poin/kg), Anorganik (15 poin/kg), B3 (20 poin/kg), atau Residu (5 poin/kg).
- 2

Input Estimasi Bobot

Ketik perkiraan berat sampah dalam satuan Kilogram (KG) dengan presisi desimal (contoh: 2.5 KG).
- 3

Pantau Kalkulator Estimasi Poin

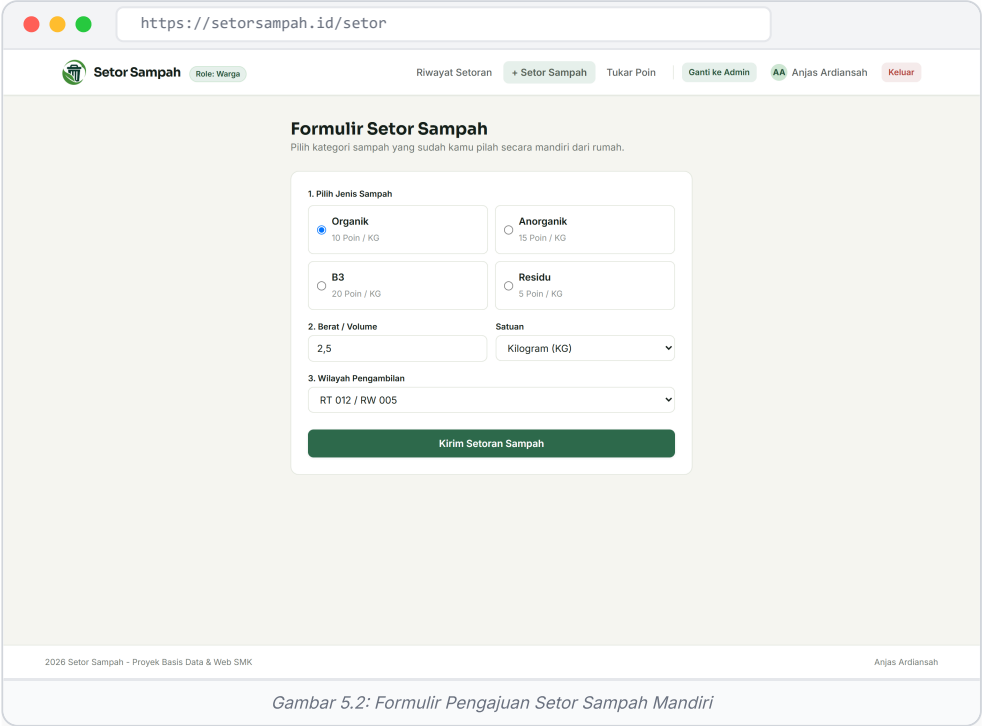
Sistem menghitung proyeksi poin secara otomatis (contoh: 2.5 kg Anorganik x 15 = 37 Poin).
- 4

Pilih Wilayah Penjemputan / Setor

Tentukan lokasi domisili RT/RW tempat sampah diserahkan.
- 5

Kirim Pengajuan Setoran

Tekan tombol "Kirim Setoran" untuk meneruskan data ke antrean verifikasi Admin TPU.



Gambar 5.2: Formulir Pengajuan Setor Sampah Mandiri

5.3 Menjelajahi Katalog & Menukar Poin

Warga dapat menukarkan saldo poin yang telah terverifikasi dengan aneka barang kebutuhan pokok yang tersedia di etalase bank sampah.

Mekanisme Penukaran:

- 1

Periksa Saldo & Stok Barang

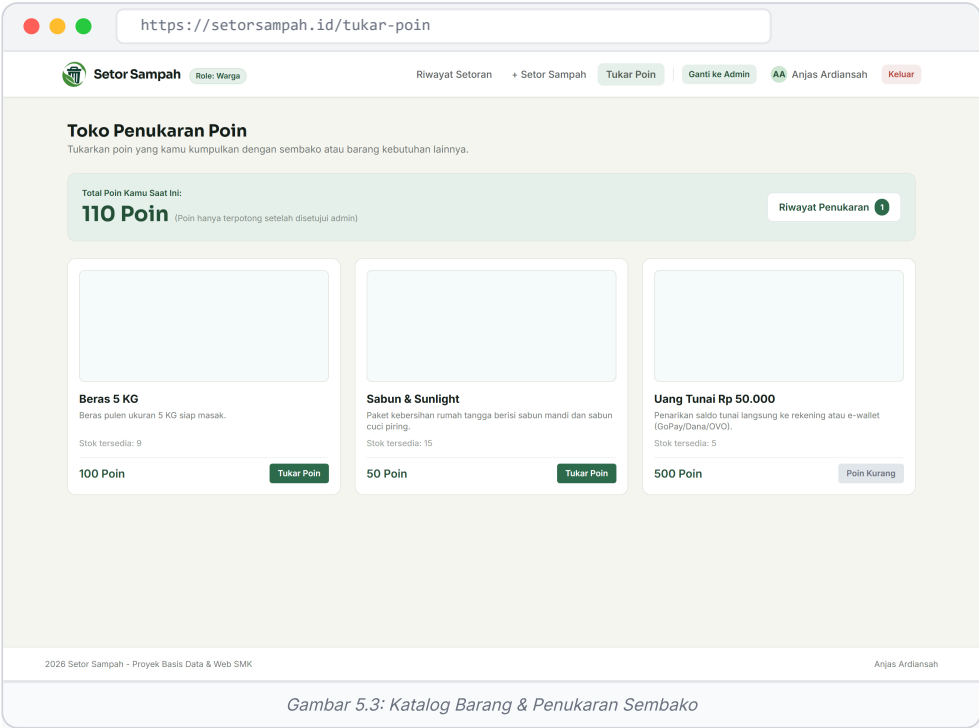
Pastikan saldo poin mencukupi harga barang dan indikator stok gudang masih tersedia.
- 2

Klik Tombol "Tukar Sekarang"

Sistem memproses permohonan penukaran barang yang dipilih.

PENTING: STATUS POIN PENGAJUAN

Saat Anda menekan tombol "Tukar Sekarang", status transaksi adalah **MENUNGGU PERSETUJUAN (PENDING)**. Poin Anda **BELUM BERKURANG** pada tahap ini. Saldo poin baru akan terpotong secara sah saat petugas bank sampah menyetujui transaksi dan menyerahkan barang fisik kepada Anda.



Gambar 5.3: Katalog Barang & Penukaran Sembako

5.4 Memantau Status Permintaan Barang

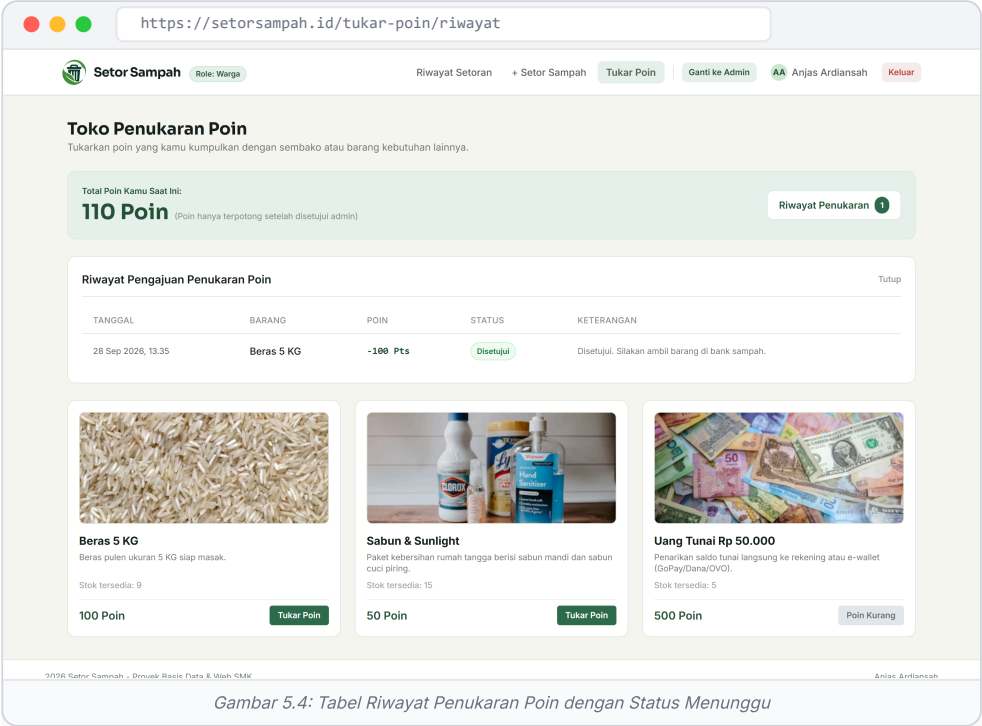
Warga dapat mengecek progres pengajuan barang sembako melalui panel "Riwayat Penukaran Poin".

Tiga Status Transaksi Penukaran:

Status	Arti Transaksi	Kondisi Poin
PENDING	Menunggu validasi stok fisik oleh admin di loket.	Belum terpotong
APPROVED	Disetujui. Barang telah diserahkan ke warga.	Terpotong otomatis
REJECTED	Ditolak karena stok fisik habis/alasan lain.	Utuh (tidak berubah)

TATA CARA PENGAMBILAN BARANG FISIK

Bawalah identitas atau tunjukkan layar riwayat transaksi ini ke loket bank sampah. Petugas akan memverifikasi data dan menyerahkan barang pesanan Anda.



Gambar 5.4: Tabel Riwayat Penukaran Poin dengan Status Menunggu

6.1 Pusat Kendali & Statistik Operasional

Dashboard administrator dirancang khusus bagi pengurus dan operator Tempat Pengolahan Sampah (TPU) untuk memantau neraca timbunan sampah dan sirkulasi poin warga secara menyeluruh.

Indikator Utama Metrik Bank Sampah:

- 1

Total Sampah Terkumpul (KG)

Akumulasi bobot fisik sampah yang telah berhasil dikumpulkan dari seluruh warga terdaftar.
- 2

Total Poin Beredar

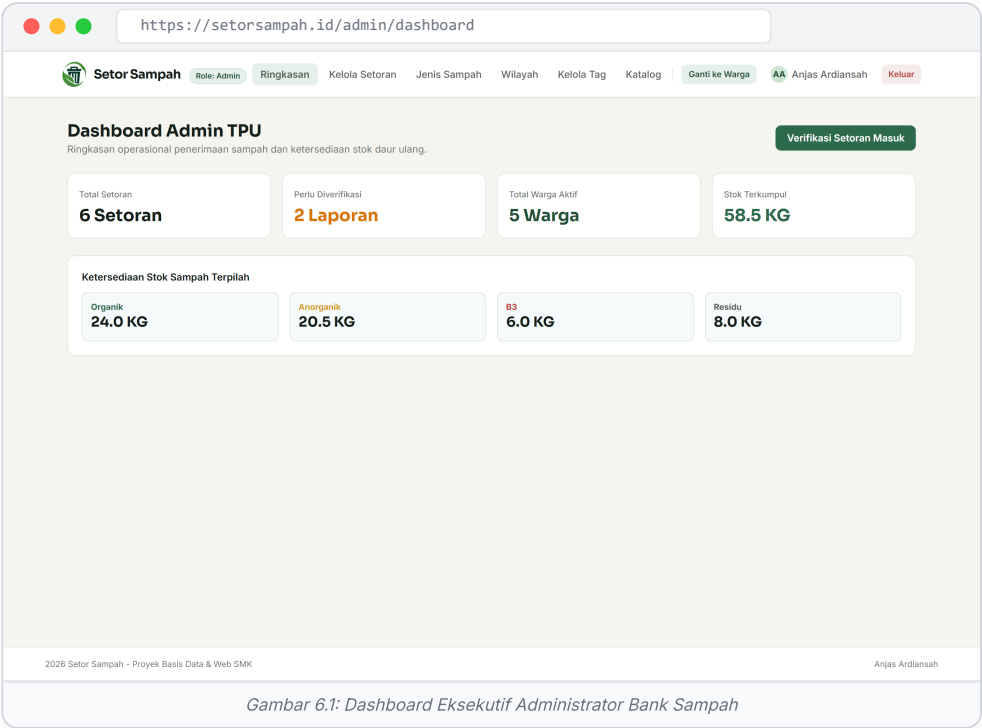
Nilai total kewajiban poin bank sampah yang dimiliki warga dan siap ditukarkan dengan logistik sembako.
- 3

Jumlah Warga Aktif

Total kepala keluarga atau nasabah yang aktif menyetorkan sampah dalam siklus periode berjalan.
- 4

Monitoring Stok Gudang Sampah

Rincian inventaris sampah yang tersimpan berdasarkan kategori Organik, Anorganik, B3, dan Residu.



Gambar 6.1: Dashboard Eksekutif Administrator Bank Sampah

6.2 Alur Persetujuan Setoran Sampah Warga

Seluruh setoran yang diajukan warga berstatus PENDING hingga diverifikasi secara langsung oleh petugas di loket penimbangan.

Instruksi Kerja Petugas:

- 1

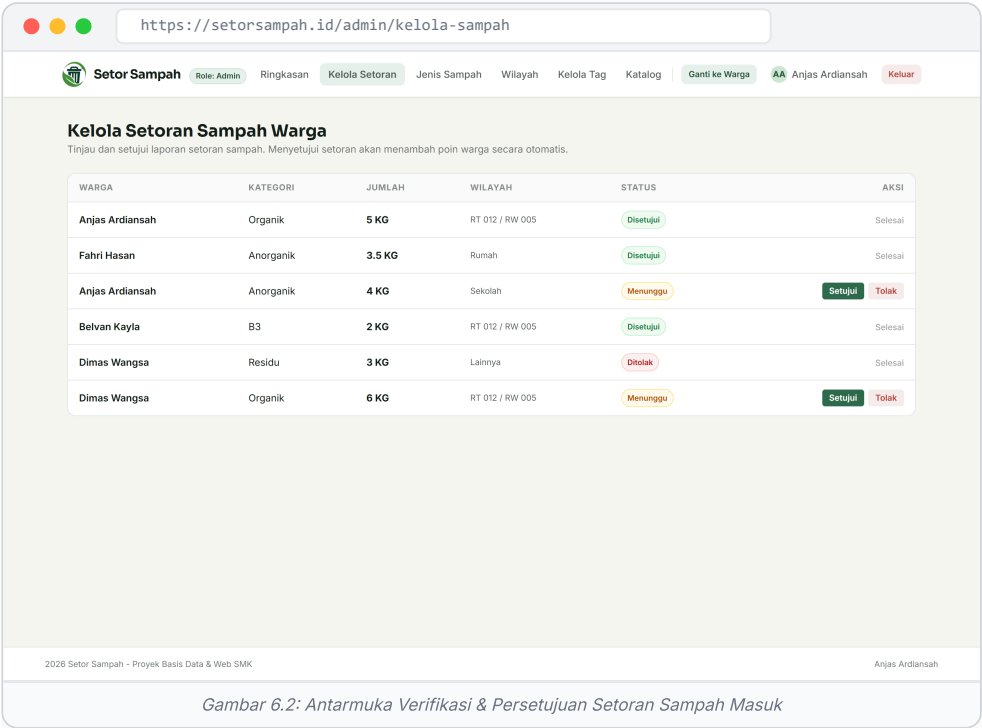
Cocokkan Sampah Fisik
Periksa apakah jenis sampah (misal: Anorganik) dan berat riil pada timbangan sesuai dengan data pengajuan.
- 2

Klik Tombol "Setujui"
Sistem otomatis mengubah status menjadi APPROVED, menambahkan poin ke akun warga, dan memperbarui stok gudang sampah.
- 3

Opsi Tombol "Tolak"
Jika sampah tercampur, kotor, atau basah berlebihan, klik Tolak dan masukkan alasan penolakan resmi untuk warga.

OTOMASI PERHITUNGAN POIN

Perhitungan poin dilakukan otomatis oleh mesin sistem sesuai tarif per kilogram yang terdaftar di Master Data.



Gambar 6.2: Antarmuka Verifikasi & Persetujuan Setoran Sampah Masuk

6.3 Menambah, Mengunggah Foto & Mengedit Barang

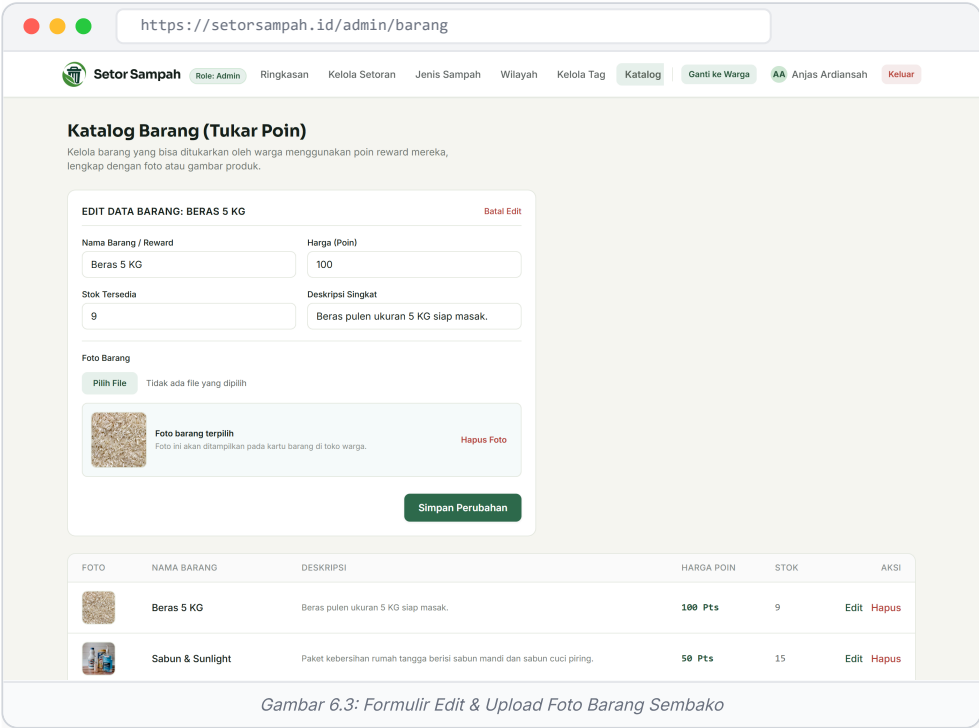
Administrator memiliki kendali penuh dalam mengelola barang sembako penukaran poin, termasuk fitur unggah gambar dari file lokal.

Prosedur Pengelolaan Barang:

- 1
Isi Data Barang Baru / Edit
- Ketik Nama Barang (cth: Minyak Goreng 2L), Nilai Poin (cth: 50 Poin), dan Jumlah Stok Fisik.
- 2
Upload Foto Langsung dari File Gambar
- Pilih file gambar (JPG/PNG) dari komputer tanpa memerlukan input tautan URL eksternal. Sistem langsung memunculkan pratinjau thumbnail foto.
- 3
Fitur Edit Barang Eksisting
- Klik tombol "Edit" pada tabel untuk memuat data ke formulir, ubah parameter yang diperlukan, lalu klik "Simpan Perubahan".

SINKRONISASI KATALOG

Perubahan data barang, foto, atau stok yang disimpan oleh admin akan seketika tampil di katalog belanja warga.



6.4 Verifikasi & Serah Terima Sembako

Menu ini memuat seluruh daftar pengajuan penukaran poin yang diajukan warga. Petugas memastikan barang fisik tersedia sebelum menyetujui.

Langkah Verifikasi Penukaran:

- 1

Periksa Permintaan Warga

Lihat nama pemohon, barang yang diminta, jumlah poin yang dibutuhkan, dan tanggal pengajuan.
- 2

Pastikan Kesiapan Fisik Barang

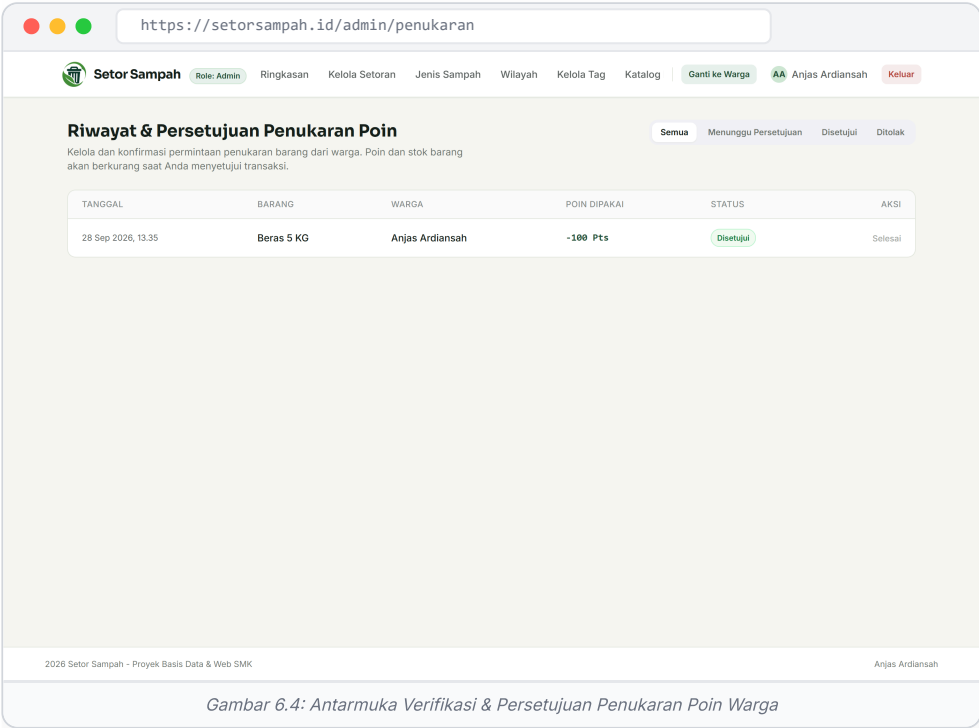
Ambil paket sembako dari gudang untuk diserahkan ke tangan warga di loket pelayanan.
- 3

Klik "Setujui" untuk Eksekusi Pemotongan

Setelah tombol Setujui ditekan, poin warga dan stok barang di sistem akan terpotong secara bersamaan (atomic transaction).

PERLINDUNGAN SALDO WARGA

Jika barang kosong atau warga membatalkan, klik Tolak. Saldo poin warga dijamin tidak terpotong sama sekali.





6.5 Konfigurasi Master Data Bank Sampah

Administrator memiliki wewenang untuk mengatur parameter dasar operasional sistem melalui menu Master Data:

- A

Master Jenis Sampah & Tarif Poin

Menentukan tarif konversi poin per kilogram untuk setiap kategori sampah (Organik, Anorganik, B3, Residu).
- B

Master Wilayah Cakupan & Titik Jemput

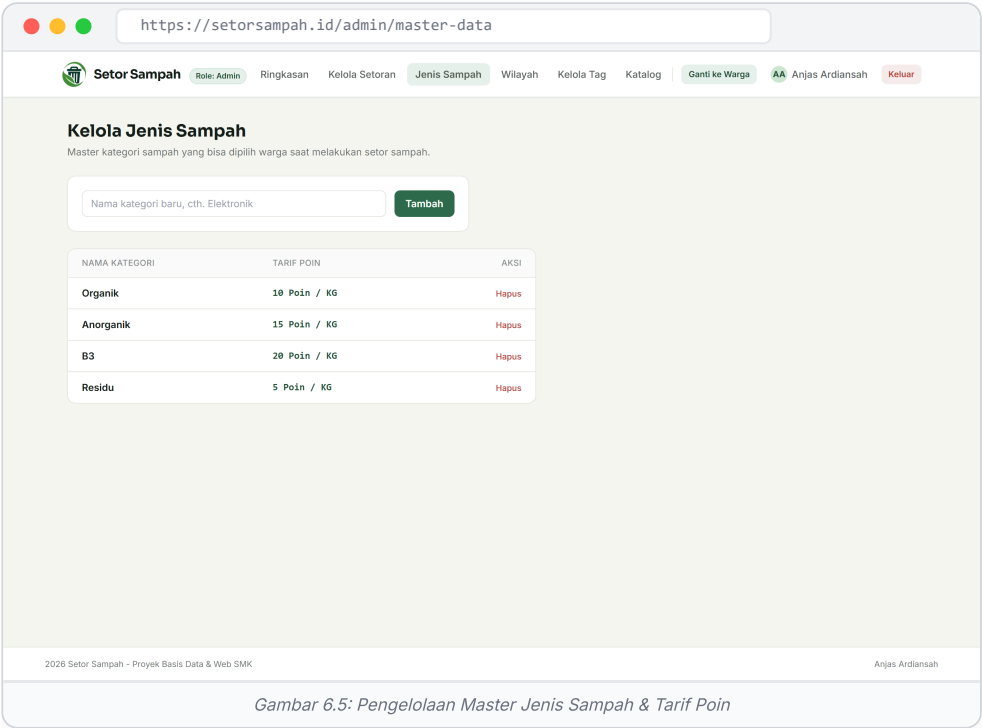
Menambah dan mengelola daftar RT/RW yang masuk dalam jangkauan operasional penjemputan sampah.
- C

Master Tagging Sampah

Label prioritas untuk menandai setoran khusus (misal: "Prioritas", "Volume Besar", "Kerjasama Event").
- D

Direktori Warga Terdaftar

Memantau seluruh akun warga terdaftar beserta nomor kontak telepon dan alamat domisili.



Gambar 6.5: Pengelolaan Master Jenis Sampah & Tarif Poin

7.1 Manajemen Data Pengguna

Setiap pengguna dapat melihat informasi akun pribadinya melalui menu Profil Pengguna di pojok kanan navigasi.

Informasi yang Ditampilkan:

- 1

Identitas & Wilayah Domisili

Menampilkan Nama Lengkap, Alamat Email terdaftar, Nomor Telepon, dan RT/RW domisili tempat tinggal.
- 2

Ringkasan Saldo Poin Akun

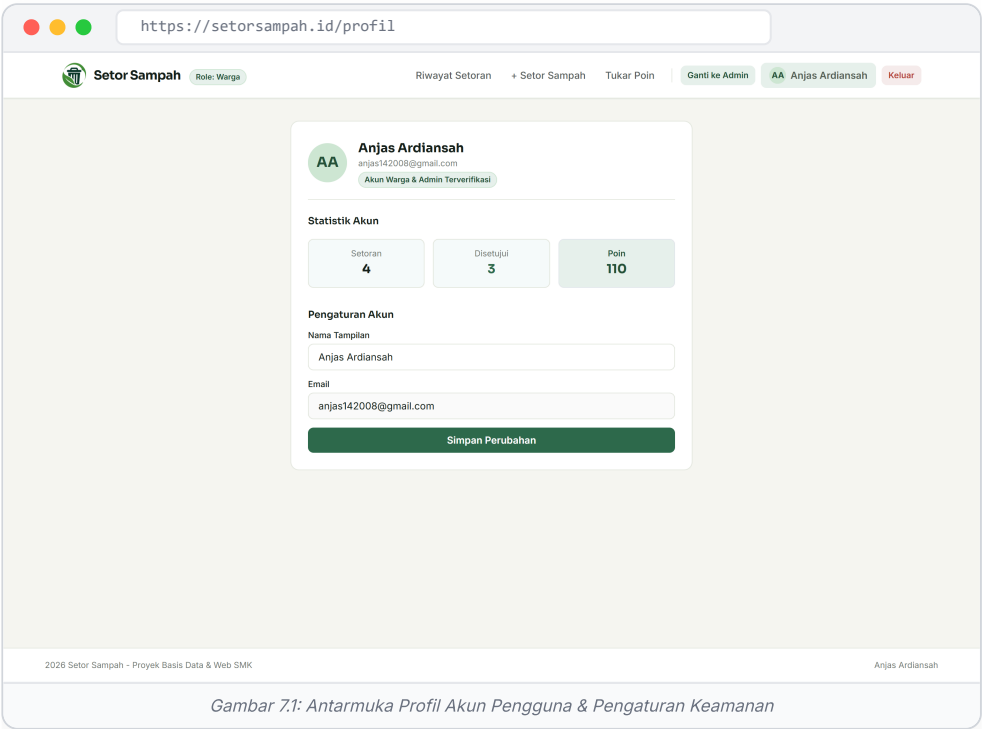
Memperlihatkan jumlah saldo poin terkini yang tersimpan di sistem.
- 3

Fitur Pembaruan Kata Sandi (Password)

Formulir ganti password untuk memperbarui kata sandi secara berkala demi menjaga keamanan akun.
- 4

Prosedur Keluar Sesi (Logout)

Selalu klik tombol "Keluar" setelah selesai bertransaksi pada perangkat yang digunakan bersama.





Panduan Solusi Masalah Teknis Operasional

Berikut adalah solusi langkah demi langkah terhadap kendala yang kerap dihadapi oleh pengguna warga maupun administrator.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

T: Mengapa poin saya tidak langsung bertambah saat setor sampah?

J: Setoran berstatus PENDING hingga petugas menimbang fisik sampah di lokasi. Poin bertambah otomatis setelah disetujui.

T: Mengapa saldo poin belum berkurang saat menukar barang?

J: Ini adalah fitur keamanan sistem. Poin baru dipotong saat admin menyetujui transaksi dan menyerahkan barang secara langsung.

T: Apakah warga bisa membatalkan penukaran poin?

J: Warga dapat menghubungi admin TPU untuk menolak permohonan penukaran sebelum statusnya diubah menjadi Approved.

Panduan Penanganan Kendala (Troubleshooting)

1. Gagal Unggah Gambar Foto Barang

Pastikan ukuran file foto tidak melebihi 2MB dan berformat JPG/PNG. Jika gagal, gunakan foto dengan resolusi standar.

2. Formulir Registrasi Menolak Nomor HP

Periksa panjang nomor telepon. Sistem mewajibkan nomor HP minimal 10 digit angka tanpa karakter khusus (hanya angka).

3. Halaman Menampilkan Data Lama (Cache)

Lakukan hard-refresh pada peramban web dengan menekan kombinasi tombol Ctrl + F5 (Windows) atau Cmd + Shift + R (Mac).

LAYANAN BANTUAN & DUKUNGAN TEKNIS

Apabila Anda mengalami kendala data yang tidak tercantum di atas, silakan hubungi pengelola bank sampah setempat atau kirimkan laporan teknis melalui portal repositori resmi aplikasi.

9.1 Kesimpulan & Komitmen Berkelanjutan

Aplikasi Sistem Informasi Setor Sampah Mandiri dikembangkan dengan visi mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya guna secara ekonomi. Melalui sistem insentif poin yang transparan dan alur validasi bertingkat, masyarakat terdorong untuk memilah sampah secara sukarela dan konsisten.

9.2 Lembar Identitas Pengembang

Nama Pengembang	Anjas Ardiansah
Status Proyek	Tugas Portofolio Mandiri (Individual Project)
Program Keahlian	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)
Tingkat Pendidikan	Kelas XII SMK
Tahun Rilis	Edisi Resmi 2026 // Versi 1.0
Repositori Kode Sumber	https://github.com/Ma11kq/Anjas-Ardiansah_XII-PPLG_Laravel_Setor-Sampah
Alamat Publikasi Live	https://ma11kq.github.io/Anjas-Ardiansah_XII-PPLG_Laravel_Setor-Sampah/

HAK CIPTA & INTEGRITAS DOKUMEN

Seluruh kode program, desain antarmuka, dan materi panduan ini adalah karya orisinal Anjas Ardiansah. Dilarang mengubah atribusi atau menyalahgunakan hak cipta tanpa izin tertulis.



SISTEM SETOR SAMPAH MANDIRI

Platform Digital Bank Sampah Berbasis Insentif Poin

DOKUMEN PANDUAN PENGGUNA RESMI TERVERIFIKASI

Hak Cipta 2026 Anjas Ardiansah. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
Diterbitkan untuk mendukung program digitalisasi kebersihan dan ekonomi sirkular lingkungan.